Corrigé — Proportionnalité et grandeurs

Quatrième proportionnelle, pourcentages et évolutions, vitesse et grandeurs composées, conversions, agrandissements et réductions

3e — Mathématiques · chapitre 7 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

19,20 **euros** ; $\frac{30\times5}{12} = \underline{12{,}5}$ kg.

CORRIGÉ — Exercice 2

12 **euros** ; $80 \times 1{,}15 = \underline{92}$ euros ; $80 \times 0{,}85 = \underline{68}$ euros.

CORRIGÉ — Exercice 3

$d = 90 \times 2{,}5 = \underline{225\,\text{km}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

20 m/s ; **2 h 30 min** ; 3000 **L**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$1\,\text{h}\,40\,\text{min} = \frac{5}{3}$ h ; $v = 450 \div \frac{5}{3} = \underline{270\,\text{km/h}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$\frac{180}{12} = \underline{15}$ minutes.

CORRIGÉ — Exercice 7

$1{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}99$: **baisse de** 1 %.

CORRIGÉ — Exercice 8

Rapport $k = \frac{1}{50}$, aires $\times k^2 = \frac{1}{2500} : \frac{100}{2500} = 0{,}04\,\text{m}^2 = \underline{400}\ \text{cm}^2$.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Autoroute $\frac{300}{120} = 2{,}5\,\text{h}$; route $\frac{60}{80} = 0{,}75\,\text{h}$; total $3{,}25\,\text{h}$ = **3 h 15 min**.
b) $\frac{360}{3{,}25} \approx \underline{111\,\text{km/h}}$.
c) Consommation $3{,}6 \times 6{,}5 = 23{,}4\,\text{L}$; coût $23{,}4 \times 1{,}80 \approx \underline{42{,}12}$ euros.
d) $42{,}12 \times 1{,}05 \approx \underline{44{,}23}$ euros.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : elle est multipliée par 4.
b) Vrai.
c) Faux.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Pour une route de 36 km : montée 3 h, descente 1 h ; $\frac{72}{4} = \underline{18\,\text{km/h}}$: **non**, la moyenne des vitesses ne donne pas la vitesse moyenne.